1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年山东 A 卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. $\sqrt{(3-x)^2}=?$

【解析】

根号表示算术平方根，因此对任意实数 u，有 $\sqrt{u^2}=|u|$. 于是

$\sqrt{(3-x)^2}=|3-x|$. 当 $x\le 3$ 时，$3-x\ge 0$，所以 $|3-x|=3-x$；当 $x>3$ 时，$3-x<0$，所以 $|3-x|=-(3-x)=x-3$. 因而

$$\sqrt{(3-x)^2}=\begin{cases}3-x, x\le 3,\\ x-3, x>3.\end{cases}$$

2. $\lg 2+\lg 5+\lg\sqrt{10}+\lg 0.01+\log_8\log_3 3=?$

【解析】

因为 $\lg 2+\lg 5=\lg 10=1$，$\lg\sqrt{10}=\frac{1}{2}\lg 10=\frac{1}{2}$，$\lg 0.01=\lg 10^{-2}=-2\lg 10=-2$，并且 $\log_3 3=1$、$\log_8 1=0$，所以原式

$$\lg 2+\lg 5+\lg\sqrt{10}+\lg 0.01+\log_8\log_3 3=1+\frac{1}{2}-2+0=-\frac{1}{2}$$

3. 写出函数定义域：

1. (1)

【解析】

1. (1)

4. 写出过点 $(2,3)$、斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线方程.

【解析】

设所求直线为 $y=kx+b$. 由斜率条件得 $k=-\frac{1}{2}$，所以直线可写成 $y=-\frac{1}{2}x+b$. 将点 $(2,3)$ 代入，得 $3=-\frac{1}{2}\cdot 2+b$，从而 $b=4$. 因此所求直线方程为 $y=-\frac{1}{2}x+4$，等价地也可写成点斜式 $y-3=-\frac{1}{2}(x-2)$.

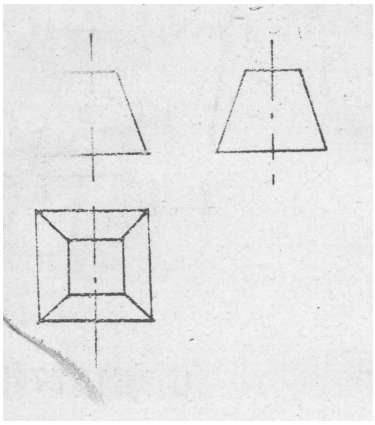
5. 求椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的焦点坐标.

【解析】

将方程写成标准形式

$\frac{x^2}{5^2}+\frac{y^2}{4^2}=1$. 因为 $5^2>4^2$，长轴在 x 轴上，长半轴 $a=5$，短半轴 $b=4$. 椭圆的焦半距满足 $c^2=a^2-b^2$，所以 $c=\sqrt{5^2-4^2}=3$. 焦点在长轴上且关于原点对称，故焦点坐标为 $F_1(-3,0)$、$F_2(3,0)$.

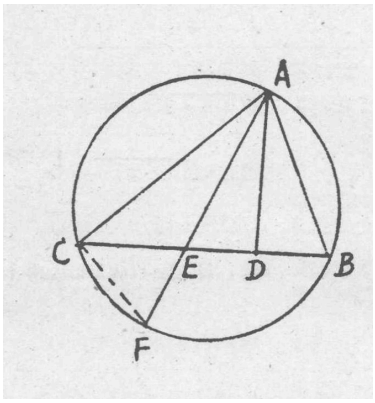
6. 如右图所示的三视图是什么几何体？



【解析】

由俯视图可见，上、下底面都是正方形，且两个正方形的中心和对应边方向相同；由主视图、左视图可见，侧面轮廓都是上窄下宽的等腰梯形. 因此该三视图表示的几何体是正四棱台.

7. 设 AD 是 $\triangle ABC$ 的高，在线段 BC 上取点 E，使 $\angle EAC=\angle BAD$，延长 AE 交 $\triangle ABC$ 外接圆于点 F. 求证：AF 是外接圆的直径.



【解析】

连接 FC. 因为 A，E，F 三点共线，所以 $\angle FAC=\angle EAC=\angle BAD$. 又因为 A，B，C，F 四点共圆，点 B 与点 F 在弦 AC 的同侧，故它们所对的同一弦 AC 的圆周角相等，即 $\angle AFC=\angle ABC$.

由于 AD 是 $\triangle ABC$ 的高，且 D 在 BC 上，所以 $AD\perp BC$，从而 $\angle ADB=90°$. 在直角三角形 ABD 中，$\angle ABD=\angle ABC$，故 $\angle BAD+\angle ABC=90°$. 因此在 $\triangle ACF$ 中，

$$\angle ACF=180°-\angle FAC-\angle AFC=180°-\angle BAD-\angle ABC=90°$$

于是 $\angle ACF$ 是外接圆所对弦 AF 的圆周角，且为直角. 根据圆周角所对的弦为直径，AF 是该外接圆的直径.

8. $x^2-x\cos\alpha+\frac{1}{4}\sin^2\alpha=0$（$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$）为关于 x 的二次方程.

1. (1)

【解析】

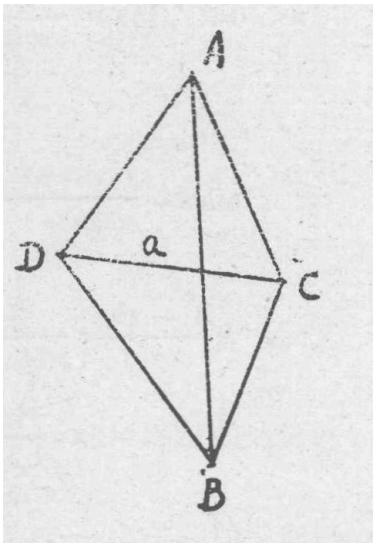
1. (1)

9. 在半径为 R 的一块圆形铁板上，剪去一个圆心角为 α 弧度的扇形，用剩下的铁板做一个圆锥形容器（铁板厚度和加工量不计）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

10. 我炮兵阵地位于 A，两观察所分别设于 C、D，已知 $\triangle ACD$ 为一正三角形，且 $CD=a$，当目标出现于 B 时，测得 $\angle CDB=45°$、$\angle BCD=75°$，求炮目距离 AB.



【解析】

在 $\triangle BCD$ 中，$\angle CDB=45°$、$\angle BCD=75°$，所以

$\angle CBD=180°-45°-75°=60°$. 由正弦定理，$CD$ 对应 $60°$，BC 对应 $45°$，故

$$BC=\frac{a\sin 45°}{\sin 60°}=\frac{a\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}a$$

因为 $\triangle ACD$ 为正三角形，所以 $AC=CD=a$，且 $\angle ACD=60°$. 由图中各射线的位置，$\angle ACB=\angle ACD+\angle DCB=60°+75°=135°$. 在 $\triangle ABC$ 中使用余弦定理，

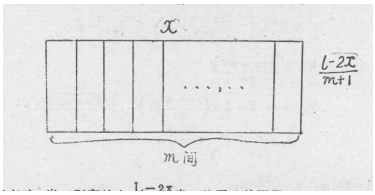
$$AB^2=a^2+\left(\frac{\sqrt{6}}{3}a\right)^2-2a\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}a\cos 135°=\frac{5+2\sqrt{3}}{3}a^2$$

由于 $AB>0$，所以炮目距离为

$$AB=\sqrt{\frac{5+2\sqrt{3}}{3}}a=\frac{\sqrt{15+6\sqrt{3}}}{3}a$$

11. 现有可建猪圈 L 米的材料，要建彼此相连的 m 间面积相等的矩形猪圈（如下图）（门在内，墙的厚度不计）.

1. (1)



【解析】
1. (1)

参考题

12. 求极限：$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2}$

【解析】
当 $x\to+\infty$ 时，分子 $\mathrm{e}^x\to+\infty$，分母 $x^2\to+\infty$，构成 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型；在充分大的 x 上，分母及其导数均不为零，且分子、分母都可导，因此可使用洛必达法则. 第一次使用得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\mathrm{e}^x}{x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{\mathrm{e}^x}{2x}$$

右端仍为 $\dfrac{\infty}{\infty}$ 型，再次使用洛必达法则得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\mathrm{e}^x}{2x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\mathrm{e}^x}{2}=+\infty$$

所以

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{x^2}=+\infty$，即该函数在 $x\to+\infty$ 时无有限的实数极限.

13. 利用定积分证明：椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的面积 $S=\pi ab$.

【解析】
设 $a>0$、$b>0$. 椭圆在第一象限的上半支满足

$y=b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$，所以第一象限面积为

$$S_1=\int_0^a b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,\mathrm{d}x=\frac{b}{a}\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

令 $x=a\sin t$，则 $\mathrm{d}x=a\cos t\,\mathrm{d}t$，且当 $x=0$ 时 $t=0$，当 $x=a$ 时 $t=\dfrac{\pi}{2}$. 在 $0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$ 内 $\cos t\ge 0$，故 $\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$. 因此

$$S_1=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t=ab\left(\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi ab}{4}$$

椭圆关于 x 轴、y 轴均对称，四个象限面积相等，所以

$S=4S_1=\pi ab$. 这就证明了椭圆面积公式.